

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI- STIFERA/KP/S1/20
		Tanggal	7 September 2020
	KONTRAK PERKULIAHAN	Revisi	00
		Halaman	1 dari 6

KONTRAK PERKULIAHAN TAHUN AKADEMIK 2025/2026

Program Studi DIII Farmasi

Nama Mata Kuliah	:	Praktikum Analisis Farmasi Instrumental
Kode Mata Kuliah/ SKS	:	20532P30/2 sks
Pengampu	:	Dr. Buanasari, ST., MT. Modestus Ratu, S.Farm
Semester	:	III
Hari pertemuan/ Jam	:	Selasa/07.00-10.20
Tempat pertemuan	:	Laboratorium Kimia dan Instrumen

1. Manfaat Mata Kuliah

Praktikum Analisis Farmasi Instrumetal mengasah keterampilan mahasiswa dalam menganalisis berbagai senyawa kimia obat menggunakan metode modern (instrumen).

Mata kuliah ini bermanfaat untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang penggunaan metode analisis yang tepat berdasarkan sifat fisikokimia senyawa yang akan diuji. Diharapkan setelah mendapat mata kuliah ini mahasiswa dapat memahami cara-cara analisis yang benar pada berbagai senyawa obat di sediaan farmasi.

2. Deskripsi Perkuliahan

Mata kuliah ini berisi tentang prosedur-prosedur dan teori teknik-teknik menganalisa kadar senyawa yang terkandung dalam sampel baik organik (obat) maupun senyawa kimia dengan berbagai instrumen (seperti : Spektrofotometri UV-Vis, HPLC) dan analisis elektrokimia (potensiometri dan konduktometri).

Kuliah diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan dengan sks sebanyak 2 sks; 1 pertemuan untuk pendahuluan penjelasan RPS dan kontrak perkuliahan, 13 pertemuan untuk praktikum di laboratorium dan 2 pertemuan untuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).

3. Tujuan Instruksional

Pada akhir perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu melakukan proses analisis senyawa kimia obat dalam sampel melalui pemilihan metode analisis yang tepat berdasarkan sifat fisikokimia senyawa yang akan dianalisis. Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa diharapkan mampu :

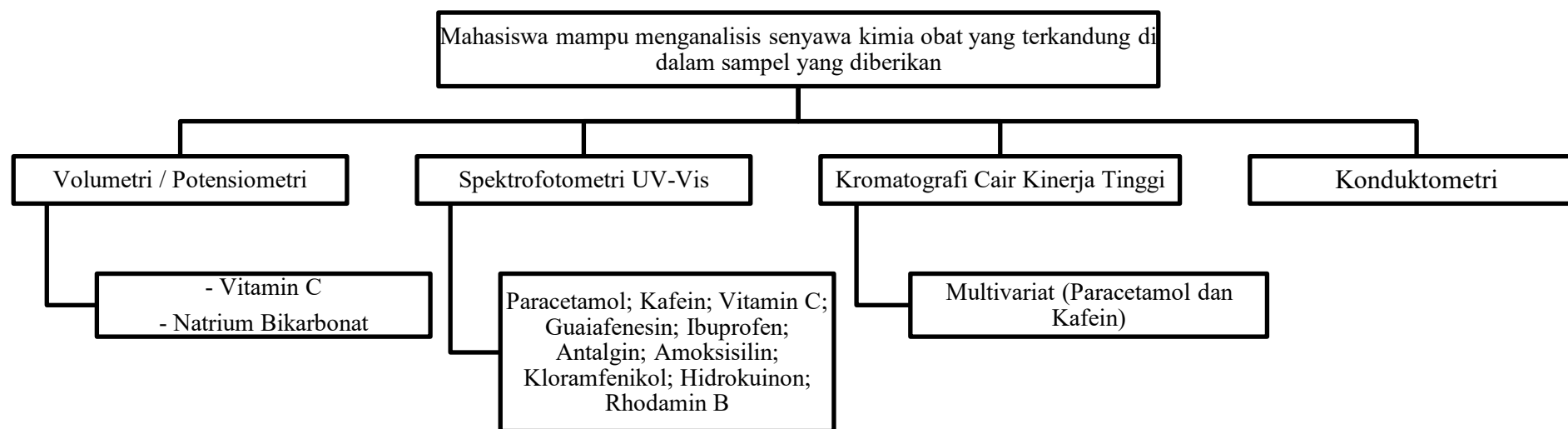
1. Memahami analisa kuantitatif menggunakan Instrumen

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024- 6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI- STIFERA/KP/S1/20
		Tanggal	7 September 2020
	KONTRAK PERKULIAHAN	Revisi	00
		Halaman	2 dari 6

2. Memahami prosedur dan parameter validasi metode analisis
3. Memahami prosedur preparasi, penyiapan dan pra-perlakuan sampel
4. Memahami prosedur analisa volumetri/potensiometri
5. Memahami prosedur analisa konduktometri
6. Memahami prosedur analisa menggunakan instrumen spektrometri
7. Memahami prosedur analisa menggunakan instrumen kromatografi

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024- 6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/		No.Dokumen	SPMI- STIFERA/KP/S1/20
			Tanggal	7 September 2020
	KONTRAK PERKULIAHAN		Revisi	00
			Halaman	3 dari 6

5. Strategi Perkuliahan



	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/KP/S1/20
		Tanggal	7 September 2020
	KONTRAK PERKULIAHAN	Revisi	00
		Halaman	4 dari 6

5. Strategi Perkuliahan

Metode perkuliahan dilakukan dosen dengan *Experiment, Discovery Learning, Small Group Discussion* (SGD) dan *Cooperative Learning*. Setiap akhir praktikum mahasiswa membuat laporan sementara dan laporan akhir dikumpulkan pada pertemuan praktikum selanjutnya.

6. Materi/ Bacaan Perkuliahan

Buku/bacaan dalam perkuliahan ini antara lain:

1. Moffat A.C., Osselton M.D., Widdop B., Clarke's Analysis of Drugs and Poison. Edisi 4, Pharmaceutical Press, London.
2. Anonim, 1979, *Farmakope Indonesia*, Edisi III, 6-8, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
3. Anonim, 1995, *Farmakope Indonesia*, Edisi IV, 12, 488, Departemen Kesehatan RI, Jakarta.
4. David G.Watson, 2005, *Analisis Farmasi*, Edisi 2, Penerbit buku kedokteran.
5. Day,R.A and Underwood, A.L, 1986, *Analisa Kimia Kuantitatif*, edisi 5, Erlangga, Jakarta.
6. Khopkar, S.M, 19990, *Konsep Dasar Kimia Analitik*, cetakan pertama, Universitas Indonesia, Jakarta.
7. Sudjadi dan Rahman, A., 1994, *Analisis Obat dan Makanan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
8. Vogel, A.I, 1995, Buku Teks Anorganik Kualitatif Makro dan semi Makro,Kalman Media Pustaka, Jakarta.
Disamping itu akan dibagikan buku petunjuk kerja dan lembar kerja serta materi (*handout*) dalam bahasa Indonesia.

7. Tugas

1. Mahasiswa dalam satu kelas dibagi menjadi 6 kelompok dan diberikan senyawa untuk dianalisis menggunakan metode analisa yang tepat
2. Melakukan pretest atau post test di setiap akhir sesi penyampaian materi
3. Evaluasi tertulis diselenggarakan dua kali dengan waktu yang bersamaan dengan mata kuliah yang lain.
 - a. Evaluasi Tengah Semester/ UTS
 - b. Evaluasi Akhir Semester/ UAS

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/KP/S1/20
		Tanggal	7 September 2020
	KONTRAK PERKULIAHAN	Revisi	00
		Halaman	5 dari 6

8. Kriteria Penilaian

Penilaian akan dilakukan oleh pengajar dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

Nilai	Poin	Range
A	4	85-100
AB	3,5	79-84
B	3	73-78
BC	2,5	67-72
C	2	61-66
CD	1,5	55-60
D	1	45-55
E	0	≤45

Dalam menentukan nilai akhir digunakan pembobotan dan rumus sesuai yang ditetapkan dalam peraturan akademik “STIFERA Semarang” sebagai berikut:

$$\text{Nilai akhir (NA)} = (30\% \text{ Harian}) + (35\% \text{ UTS}) + (35\% \text{ UAS})$$

Nilai Harian diperoleh dari:

- Laporan Resmi dan *Pretest/Post Test* (30%)

9. Jadwal Perkuliahan

PERTEMUAN KE	TANGGAL	MATERI
1	09 September 2025	Pendahuluan, cara bekerja di laboratorium, sejarah dan pengertian kimia analisa kuantitatif menggunakan instrumen
2	16 September 2025	Analisis sampel Paracetamol tablet secara spektrofotometri UV-Vis
3	23 September 2025	Analisis sampel Vitamin C tablet secara spektrofotometri UV-Vis
4	30 September 2025	Analisis sampel Chloramphenicol kapsul secara spektrofotometri UV-Vis
5	07 Oktober 2025	Analisis sampel Asam secara konduktometri
6	14 Oktober 2025	Analisis sampel asam/basa secara potensiometri
7	21 Oktober 2025	Analisis sampel obat acetosal tab secara potensiometri
8	27-30 Oktober 2025	Ujian Tengah Semester

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/KP/S1/20
		Tanggal	7 September 2020
	KONTRAK PERKULIAHAN	Revisi	00
		Halaman	6 dari 6

PERTEMUAN KE	TANGGAL	MATERI
9	04 November 2025	Analisis kadar Kofein secara spektrofotometri UV-Vis
10	11 November 2025	Analisis sampel amoxycillin tablet secara spektrofotometri UV-Vis
11	18 November 2025	Analisis sampel dengan dua komponen terkandung didalamnya secara simultan
12	25 November 2025	Analisis sampel obat luminal tab secara potensiometri
13	02 Desember 2025	Analisis sampel obat papaverin tab secara potensiometri
14	09 Desember 2025	Analisis sampel asam penentuan Ka secara konduktometri
15	16 Desember 2025	Analisis sampel obat atau senyawa kimia secara kromatografi menggunakan HPLC
16	05-10 Januari 2026	Ujian Akhir Semester

Semarang, 08 September 2025

Perwakilan Mahasiswa

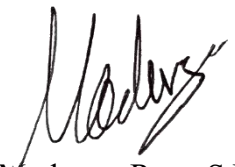
Dosen Pengampu



Khoirunnisa



Dr. Buanasari, ST., MT.



Modestus Ratu, S.Farm.

Mengetahui

Kaprodi DIII Farmasi

apt. Wahyu Setyaningsih, M.Farm